Escalas, píxeles y coordenadas geográficas

Semana 2 · Módulo 0: Fundamentos cartográficos y geodesia

UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

SESIÓN 2

Lo que haremos hoy

01

Repaso

Lo que quedó pendiente de la Semana 1

02

Escala

Numérica, gráfica, distancia y área real — con ejemplos que resuelven ustedes

03

Píxel y resolución

La otra forma de medir el detalle de un mapa

04

Coordenadas geográficas

Latitud, longitud, GMS y decimales — con conversión guiada

El Bloque 2 (laboratorio, 4:30–6:00 p.m.) es el **Taller G01** en grupo, con mapas digitales en PC. Hoy vamos a practicar en el aula los mismos cálculos que después resuelven con su propio mapa.

ANTES DE SEGUIR

¿Qué vimos la semana pasada?

- El curso gira alrededor de un proyecto territorial continuo
- Trabajaremos sobre una misma área durante todo el semestre
- Geomática = capturar + analizar + representar el territorio
- El pacto pedagógico ya quedó acordado y publicado en Teams

EN PAREJAS, 3 MINUTOS

¿Qué recuerdan de la lectura?

Scale and Resolution (cap. 7 de *Making Effective Maps*), asignada al cierre de la Semana 1. Discutan estas tres preguntas antes de que sigamos.

- **La lectura menciona tres formas de indicar la escala de un mapa. ¿Cuáles son, y cuál sigue funcionando aunque el mapa se agrande o se reduzca?**
- **Según la lectura, ¿de qué depende que un mapa sea de "escala grande" o "escala pequeña"? (pista: no es un valor fijo)**
- **Para datos raster (imágenes), la lectura no habla de "escala" sino de otro concepto. ¿Cuál es, y qué mide?**

EL PRIMER PROBLEMA DE TODO MAPA

¿Qué es una escala?

Un mapa es siempre una versión reducida de la realidad. La escala dice cuánto se redujo, y se puede expresar de dos formas.

Escala numérica

Una razón como **1:5 000**: 1 unidad en el papel equivale a 5 000 en el terreno. No depende de cómo se imprima el mapa.

Escala gráfica

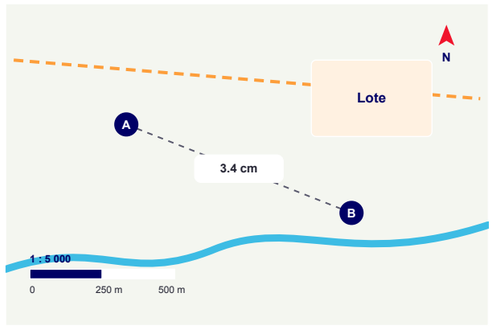
Una barra dibujada en el mapa con distancias reales marcadas. Sigue siendo válida aunque el mapa se fotocopie o se reduzca — la numérica no.



VAMOS A USAR ESTE MAPA TODA LA SESIÓN

Su mapa de ejemplo

Un lote, un río, una vía y dos puntos (A y B) a escala **1:5 000**. Con este mismo mapa vamos a calcular distancia real, área real y coordenadas.



Mapa ilustrativo del ejercicio (no es un mapa oficial). La escala gráfica de abajo confirma 1:5 000.

DE LA REGLA AL TERRENO

Escala → distancia real

Tres pasos, siempre en el mismo orden.

1

Medir en el mapa

Con regla, la distancia entre los dos puntos que les interesan.

2

Aplicar la escala

Multiplicar esa medida por el denominador de la escala (1:N → ×N).

3

Convertir unidades

El resultado queda en las unidades de la regla: pasarlo a metros.

EN PAREJAS, 3 MINUTOS

Practiquen: distancia real

PROBLEMA

¿Qué distancia real hay entre A y B?

En el mapa de la diapositiva anterior, la distancia medida entre A y B es de **3.4 cm**. La escala del mapa es **1:5 000**. Calculen la distancia real en metros, con lápiz y calculadora, antes de ver la solución.

REVISEMOS JUNTOS

Solución: distancia real

SOLUCIÓN

1. 3.4 cm medidos en el mapa
2. 3.4 cm × 5 000 = 17 000 cm
3. 17 000 cm ÷ 100 = 170 m

Distancia real A–B ≈ 170 m

UN ERROR FRECUENTE

Escala → área real

El área no se escala igual que la distancia.

Escala lineal

Si la escala es 1:N, una distancia se multiplica por **N** para volverla real.

Escala de área

Un área se multiplica por **N²**, porque tiene dos dimensiones. El error más común es olvidar el cuadrado.

EN PAREJAS, 3 MINUTOS

Practiquen: área real del lote

PROBLEMA

¿Qué área real tiene el lote?

El lote marcado en el mapa mide **2 cm × 1.5 cm** en papel. La escala sigue siendo **1:5 000**. Calculen primero cada lado en metros, y luego el área real en m². ¿A cuántas hectáreas equivale?

REVISEMOS JUNTOS

Solución: área real

SOLUCIÓN

1. Lado 1: 2 cm × 5 000 = 10 000 cm = 100 m
2. Lado 2: 1.5 cm × 5 000 = 7 500 cm = 75 m
3. Área: 100 m × 75 m = 7 500 m²

Área real ≈ 7 500 m² = 0.75 ha

LA OTRA FORMA DE MEDIR DETALLE

Píxel y resolución espacial

Además de escala, las imágenes y datos raster se miden por resolución. Lo veremos a fondo en el Módulo 2.

Píxel

La celda más pequeña de una imagen o raster. Cada píxel representa un valor único (color, elevación, temperatura...).

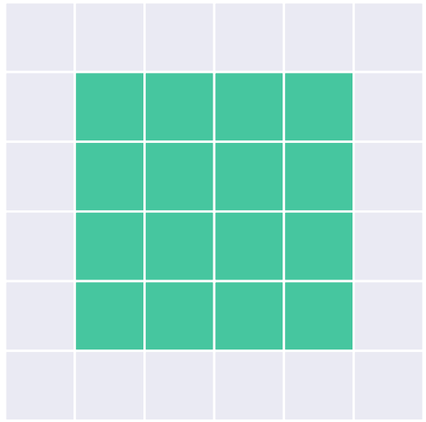
Resolución espacial

El tamaño real que representa cada píxel en el terreno, ej. una imagen Sentinel-2 tiene píxeles de 10×10 m.

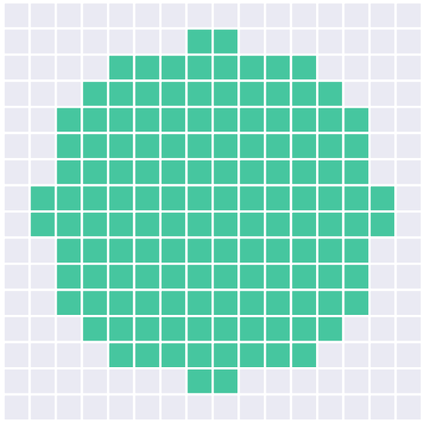
EL MISMO OBJETO, DOS RESOLUCIONES

A menor tamaño de píxel, más detalle

Las dos cuadrículas representan el mismo lago circular, capturado con dos tamaños de píxel distintos.



Resolución gruesa (píxel grande) — borde en escalones



Resolución fina (píxel pequeño) — borde más suave

QUIZ RÁPIDO, EN VOZ ALTA

¿Cuál conviene para mapear una fisura pequeña?

Piensen en las dos cuadrículas anteriores antes de responder.

A **La de píxel grande (resolución gruesa), porque cubre más área con menos datos.**

B **La de píxel pequeño (resolución fina), porque distingue detalles de menor tamaño.**

Respuesta: B — pero a mayor resolución, más peso de archivo y más costo de procesamiento. Esa es la compensación (trade-off) que van a manejar todo el semestre.

SECCIÓN 2

Coordenadas geográficas



UNIVERSIDAD EAFIT
VIGILADA | MINEDUCACIÓN

UBICAR CUALQUIER PUNTO DEL PLANETA

Latitud y longitud

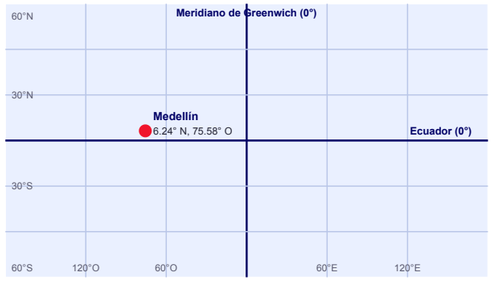
El sistema de referencia global, antes de llegar a los sistemas propios de Colombia en la próxima clase.

Latitud

Distancia angular al norte o sur del Ecuador (0° a 90°). Colombia está cerca de 0° a 12° N.

Longitud

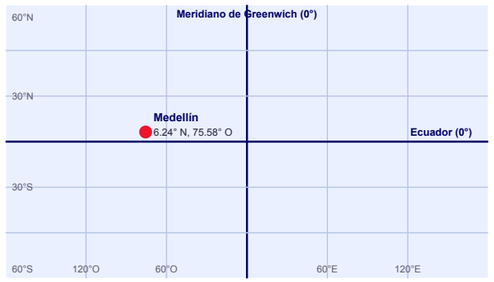
Distancia angular al este u oeste del meridiano de Greenwich (0° a 180°). Medellín está cerca de −75.5°.



ESQUEMA, NO PROYECCIÓN EXACTA

Paralelos, meridianos y un punto

Cada línea equivale a 30°. El punto marcado es Medellín: 6.24° al norte del Ecuador, 75.58° al oeste de Greenwich.



Con dos números (latitud, longitud) se ubica cualquier punto del planeta sin ambigüedad.

DOS FORMAS DE ESCRIBIR LO MISMO

Grados-minutos-segundos ↔ decimales

QGIS y GPS suelen trabajar en decimales; la cartografía tradicional casi siempre trae GMS.

GMS

6° 15' 32" N

Grados, minutos (1/60°) y segundos (1/3600°): formato tradicional de cartografía impresa.

→

Conversión

Decimal = grados + minutos/60 + segundos/3600. El hemisferio S u O se vuelve signo negativo.

Decimal

6.258889° N

Formato que usan GPS, QGIS y casi todo el software SIG moderno.

INDIVIDUAL, 2 MINUTOS

Practiquen: GMS → decimal

PROBLEMA

Convierte a decimal

Un punto GNSS quedó registrado como **3° 30' 36" N**. Aplica la fórmula grados + minutos/60 + segundos/3600 y escribe el resultado en decimal antes de ver la solución.

REVISEMOS JUNTOS

Solución: GMS → decimal

SOLUCIÓN

1. 30' ÷ 60 = 0.5°
2. 36" ÷ 3600 = 0.01°
3. 3° + 0.5° + 0.01° = 3.51°

3° 30' 36" N = 3.51° N

INDIVIDUAL, 2 MINUTOS — EL CAMINO INVERSO

Practiquen: decimal → GMS

PROBLEMA

Convierte a GMS

QGIS les muestra la longitud **−75.5°**. Separen la parte entera (grados), conviertan el decimal restante a minutos, y si sobra decimal, conviertan a segundos. No olviden el hemisferio (el signo negativo es Oeste).

REVISEMOS JUNTOS

Solución: decimal → GMS

SOLUCIÓN

1. Grados: 75° (parte entera, signo → Oeste)
2. 0.5° × 60 = 30' exactos, 0" restantes

−75.5° = 75° 30' 00" O

EL OTRO SENTIDO DEL PROBLEMA

¿Y si no me dan la escala?

En el Taller de hoy, ningún mapa trae la escala impresa: ustedes la calculan con un elemento de referencia.

El método

Busquen en el mapa algo cuyo tamaño real conozcan (una cancha, el ancho de una vía, una manzana típica). Midan ese mismo elemento en el mapa.

La fórmula

Escala = distancia en el mapa ÷ distancia real, en las **mismas unidades**, simplificada como 1 : N.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS PARA HOY

Referencias comunes (tamaño real típico)

En el mapa de su grupo, busquen si aparece alguno de estos elementos. No hace falta que sea exacto: sirve como buena aproximación.

ELEMENTO	TAMAÑO REAL TÍPICO
Cancha de fútbol reglamentaria	105 × 68 m
Piscina olímpica	50 × 25 m
Pista atlética (carril interior)	400 m de circunferencia
Cancha de baloncesto	28 × 15 m
Vía principal (ancho por carril)	~3.5 m
Manzana típica (cuadrícula colonial)	~80 – 100 m de lado

EJEMPLO RESUELTO

Una cancha como referencia

EJEMPLO

Una cancha reglamentaria (105 m de largo) mide 2.1 cm en el mapa

1. 105 m = 10 500 cm (misma unidad)
2. Escala = 2.1 cm ÷ 10 500 cm = 1 / 5 000

Ese mapa está a escala 1 : 5 000

EN PAREJAS, 3 MINUTOS

Practiquen: hallar la escala

PROBLEMA

¿A qué escala está este mapa?

Una manzana típica de cuadrícula colonial (**100 m de lado** real) mide **2.5 cm** en el mapa. Calculen la escala, simplificada como 1:N, antes de ver la solución.

REVISEMOS JUNTOS

Solución: hallar la escala

SOLUCIÓN

1. 100 m = 10 000 cm (misma unidad)
2. Escala = 2.5 cm ÷ 10 000 cm = 1 / 4 000

Ese mapa está a escala 1 : 4 000

ANTES DE IR AL LABORATORIO

¿Cuántos decimales necesito en una coordenada?

Cada cifra decimal de un grado cambia cuánto representa en el terreno — importa para el Módulo 3 (GNSS).

DECIMALES	PRECISIÓN APROXIMADA	EJEMPLO DE USO
0	~111 km	País o continente
1	~11.1 km	Una ciudad
2	~1.1 km	Un barrio
3	~111 m	Una manzana
4	~11 m	Un lote o edificio
5	~1.1 m	Posición GPS típica
6	~0.11 m	GPS de precisión (RTK)

EJERCICIO CON GOOGLE EARTH / GOOGLE MAPS

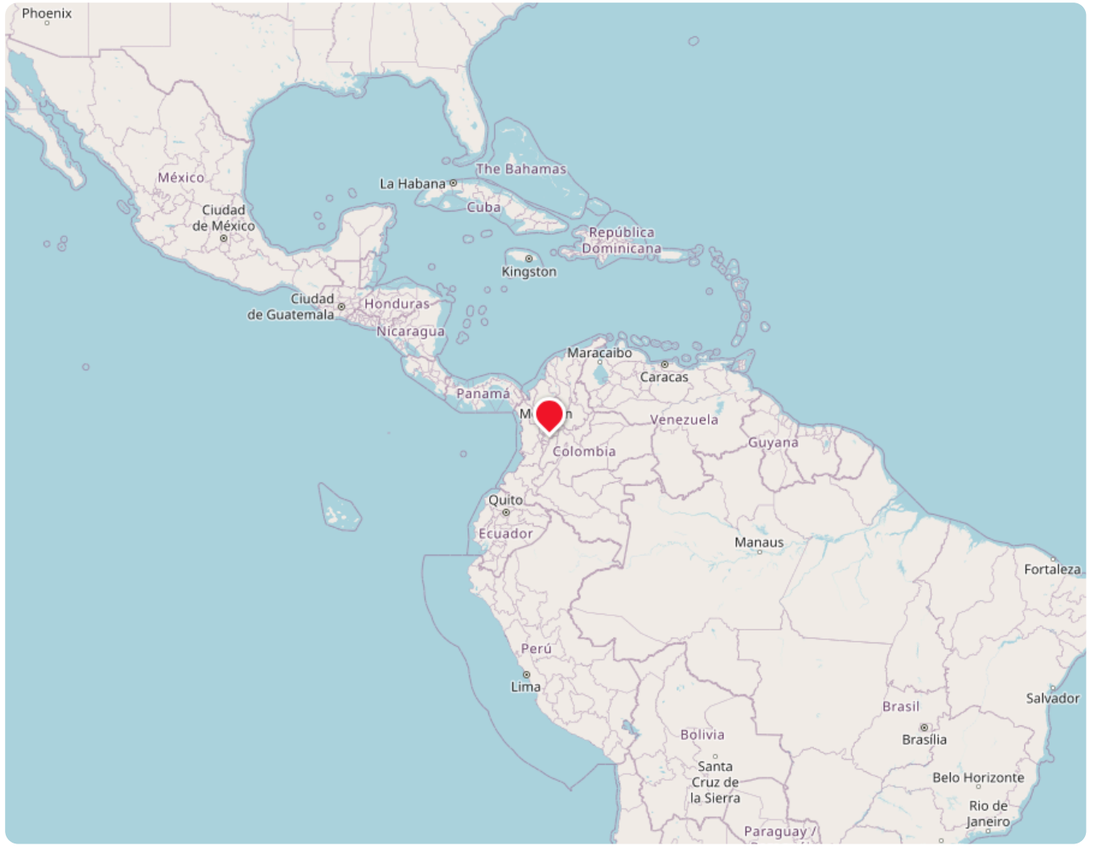
Conviertan y ubiquen: ¿importa cuántos decimales usen?

Coordenada dada: **6° 11' 59.04" N, 75° 34' 43.27" W**. Conviértanla a decimal — elijan ustedes cuántas cifras decimales usar.

Parte A: a nivel de continente

Busquen su coordenada convertida en Google Maps con el mapa **alejado**, a nivel de continente. Comparen con sus compañeros de al lado.

¿El punto cae en un lugar muy distinto según cuántos decimales usó cada quien, o se ve prácticamente igual?



Vista a nivel continente

PARTE B: ACERQUEN EL ZOOM

Ahora busquen el mismo punto en la portería de EAFIT

Mismo punto, mismo dato convertido

Ubiquen la misma coordenada que acaban de convertir, pero ahora hagan zoom hasta el nivel de la portería/campus de EAFIT.

¿Ahora sí notan diferencia entre las respuestas de sus compañeros? Quien redondeó a 2 cifras puede caer a más de 1 km; quien usó 4-6 cifras debería caer casi exacto en el campus.



Vista a nivel portería EAFIT

EL NÚMERO QUE VAN A USAR TODO EL SEMESTRE

De grados a metros: el factor de conversión

En el Ecuador, un grado equivale a unos 111 km sobre el terreno.

$$1° \approx 111\ \text{km} \approx 111\,000\ \text{m}$$

Con este factor pueden convertir cualquier cifra decimal de una coordenada a metros — es exactamente lo que van a hacer en la Parte 3 del Taller G01 la próxima semana.

EL MISMO FACTOR, APLICADO A CADA CIFRA DECIMAL

¿Cuánto error meten según cuántos decimales usen?

Aplicando 111 km por grado sobre el valor de cada cifra decimal:

DECIMALES	VALOR DE LA CIFRA	RESOLUCIÓN / ERROR EN EL TERRENO
1	0.1°	≈ 11.1 km
2	0.01°	≈ 1.11 km
3	0.001°	≈ 111 m
4	0.0001°	≈ 11.1 m
5	0.00001°	≈ 1.11 m
6	0.000001°	≈ 11.1 cm
7	0.0000001°	≈ 1.11 cm

PARA DISCUTIR EN PAREJAS, 2 MINUTOS

¿Por qué el taller pide 4 cifras decimales?

DISCUSIÓN

El Ejercicio 2.1 del Taller G01 pide convertir a decimal con 4 cifras. Con lo que acaban de ver en Google Maps, ¿por qué esa precisión alcanza para ubicar un lote pero no para un levantamiento GNSS de precisión?

AHORA EN GRUPO, EN EL LABORATORIO

Taller G01: Partes 1 y 2

Papel, calculadora y el mapa digital de su grupo, abierto en el PC: el cálculo sigue siendo manual, igual al que acaban de practicar.

Grupos

Su grupo fijo del proyecto territorial (2 o 3 personas), con el mapa digital asignado a su PC.

Hoy resuelven

Parte 1: Escala (distancia y área), igual al ejercicio de A y B.
Parte 2: Coordenadas geográficas (GMS ↔ decimal).

Guarden sus respuestas

Las retomamos en el Módulo 1 para verificar con QGIS si el cálculo manual se acercó al valor exacto.

BLOQUE 2 · RUTINA DE LABORATORIO, 5 MINUTOS

Antes de empezar: validemos accesos

Tres cosas rápidas al sentarse en el PC, antes de abrir el taller.

Inicien sesión

Usuario y contraseña institucional en el PC del laboratorio.

Verifiquen ArcGIS Pro

Ábranlo y confirmen que inicia sesión con su cuenta institucional. Lo usamos hasta la Semana 15, pero la licencia se pidió desde el inicio del semestre — si falla, avísenme **hoy**, así hay tiempo de resolverlo con TI.

Abran su mapa asignado

El archivo digital de su grupo, compartido por Teams, listo para el Taller G01.

PARA LOS GRUPOS QUE VAYAN MÁS RÁPIDO

¿Terminaron la Parte 1 antes de tiempo?

No se adelanten a la Parte 3 (es de la próxima semana): usen el tiempo para verificar lo que ya calcularon.

Cómo verificar

Abran la misma zona de su mapa en un visor georreferenciado (IGAC *Colombia en Mapas* o Google Maps/OpenStreetMap) y comparen su escala calculada a mano contra la escala gráfica que muestra el visor.

Qué no reemplaza

Es solo verificación, no cambia lo que ya escribieron. Si la diferencia es grande, revisen primero las unidades (cm vs. m) antes de tocar el resultado.

CIERRE

Para la próxima clase

Semana 3

Datum, Magna Sirgas, CTM12 · Taller G01 Partes 3 y 4 · Asignación de áreas de estudio · Quiz 1.

2 lecturas cortas

IGAC-DANE (secciones 8-9) y Rodolfo Franco, "Origen Nacional" (secciones 1-3) — las usamos directamente en la Parte 4 del taller.

¿Dudas? Escríbanme: fjgomezc@eafit.edu.co · Chat de Teams